

## 约数和倍数（作业）

1. 如果 $a, b$ 是两个给定的正整数，那么证明： $(a, b) \cdot [a, b] = ab$ .

2.  $m, n, k$  是正整数，满足 $[m+k, m] = [n+k, n]$ ，证明： $m = n$ .

3. 正整数  $a, b, x, y$  满足  $(a^2 + b^2) \mid (ax + by)$ , 证明:  $x^2 + y^2$  与  $a^2 + b^2$  的最大公约数大于 1.

4. 求出所有的合数  $n$ , 使得可以将其所有大于 1 的约数放在一个圆上, 任意两个相邻的数都不是互质的.